RTcom
Right technology

사용자 매뉴얼





FT-101-U / FR-101-U

HDMI over Fiber(2LC) Extender

알티컴㈜

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- FT-101-U x 1 and/or FR-101-U x 1
- DC +12V 1A 전원 어댑터 x 1 (Set 출고 시, 2ea)
- 전원 케이블 x 1
- 3p Phoenix 터미널 블록 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차 3p

1-2 제품 설명 및 일반 사양 4-7p

1-3 환경 및 신뢰성 규격 8p

1-4 주요 특징 9p

1-5 사용 방법 10-11p

1-6 제품 보증서 12p

1-7 연락처 13p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

FT-101-U와 FR-101-U는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 광 케이블을 통해 장거리 전송하기 위한 송신기와 수신기 입니다. FT-101-U 는 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호를 광 신호로 변환하고, FR-101-U는 광 신호를 다시 비디오와 오디오 그리고 RS232/422 신호로 복원합니다.
FT-101-U/FR-101-U는 디지털 신호인 DVI 혹은 HDMI를 지원합니다.
광 신호를 사용하여 최대 2km 까지 전송할 수 있으며, 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송할 수 있어서 보안을 요하는 기업이나 군 부대 그리고 정부 기관 등에 적합한 전송 장비 입니다.

Tx 제품

항목	설명
모델명	FT-101-U
입력 신호	HDMI 2 Ports, 3.5mm Stereo Audio 1 Port
출력 신호	Fiber optic (> -10 dBm after 2km transmission)
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Stereo Audio port, 2LC Optical Connector, Mini USB (firmware) 3p Phoenix 2 ports (for RS-232, Power)
지원 사양	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	144.78 x 114.3 x 31.75 mm (W x D x H)
무게	0.53lbs (0.24Kg)

Rx 제품

항목	설명
모델명	FR-101-U
입력 신호	Fiber optic (> -10 dBm after 2km transmission)
출력 신호	HDMI 1 Port, 3.5mm Stereo Audio 1 Port
해상도	Up to Ultra 4K, 4096x2160p 24/25/30Hz 4:4:4 (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
연결 단자	HDMI 19 Pin Female, 3.5mm Stereo Audio port, 2LC Optical Connector, Mini USB (firmware) 3p Phoenix 2 ports (for RS-232, Power)
지원 사양	DVI 1.0, HDMI 1.4
HDCP Compliant	v1.x 지원
전원 사양	DC +12V 1A 이상
크기	144.78 x 114.3 x 31.75 mm (W x D x H)
무게	0.50lbs (0.23Kg)

※ FT-101-U/FR-101-U 의 데이터 전송 속도는 3.4 Gbps/ch, Total 10.2Gbps 입니다. 최대 전송 거리는 싱글 모드 일 때 최대 2km, 멀티 모드 일 때 최대 500m 까지 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

SM Fiber: 1920x1200@60Hz 또는 at 1080p: 2 km
MM Fiber: 1920x1200@60Hz 또는 at 1080p: 500 m

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) FT-101-U 제품 이미지 및 설명



2) 제품 전면

1. 전원 On/Off 스위치
2. 전면 LED 표시

2-1) Rx : 출력 신호 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

2-2) Tx : 입력 신호 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

3. Mini USB 포트 : 펌웨어 업데이트
4. DC IN : DC 12V 이상 전원 3-pin Phoenix
5. HDMI 입력 포트
6. AUDIO : 3.5mm 스테레오 오디오 입력 포트
7. Tx Rx ⏚ : RS-232C 통신 포트
8. FIBER OUT : Fiber optic 케이블 연결 포트

3) FR-101-U 제품 이미지 및 설명



4) 제품 전면

1. 전원 On/Off 스위치
2. 전면 LED 표시

2-1) Rx : 출력 신호 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

2-2) Tx : 입력 신호 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

3. Mini USB 포트 : 펌웨어 업데이트
4. DC IN : DC 12V 이상 전원 3-pin Phoenix
5. HDMI 출력 포트
6. AUDIO : 3.5mm 스테레오 오디오 출력 포트
7. Tx Rx ⏚ : RS-232C 통신 포트
8. FIBER IN : Fiber optic 케이블 연결 포트

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10℃ ~ 40℃
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25℃ ~ 60℃
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20℃ ~ 45℃
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

1-4 주요 특징

고화질 제공 – 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

FT/FR-101-U 제품은 어떠한 신호의 손실 없이 비디오 소스의 원래 해상도를 유지하면서 고화질의 영상을 제공하도록 설계되어 있습니다. 광 신호를 사용하여 신호 손실을 최소화하고 외부 신호의 영향으로부터 안전하게 신호를 전송하며, 최대 UHD 4K 24/25/30Hz 해상도를 지원합니다. 싱글 모드와 멀티 모드 겸용으로 사용 가능하며, 싱글 모드 광 케이블 사용 시 최대 2km 까지 전송할 수 있습니다.
더불어, 알티컴㈜의 4K 30Hz 모듈러 매트릭스 VDM 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.

오디오 병합 및 추출 지원

Tx 제품은 3.5mm Stereo 입력 단자를 통해 사용자가 원하는 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합할 수 있으며, RX 제품은 3.5mm Stereo 출력 단자를 통해 아날로그 오디오를 추출할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 1.4 지원

표준 인터페이스 규격인 HDMI v1.4 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.
현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 광 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. 사용자는 원하는 EDID 를 확인합니다.
3. Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
5. 각 송신기 및 수신기를 광 케이블로 연결해주세요.
6. DC 12V 이상 3-pin 전원 어댑터를 송수신기의 전원 포트에 연결하세요.
7. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
8. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
9. 정상 작동 시 Tx/Rx 제품의 전면에 위치한 Tx, Rx LED 표시등이 점등됩니다.

오디오 병합

1. 오디오 병합

전원을 연결하기 전, FT-101-U 에 연결 될 디스플레이의 해상도를 DVI 모드로 설정합니다. Audio 포트에 병합하고자 하는 소스와 연결된 3.5mm 스테레오 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요. 병합된 아날로그 오디오는 연결된 FR-101-U 또는 RX 제품의 HDMI 출력으로 출력됩니다.

2. 오디오 추출

FR-101-U 전면에 위치한 3.5mm 스테레오 오디오 포트에 출력하고자 하는 아날로그 스피커와 연결된 오디오 커넥터 케이블을 연결해주세요.

VDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) FIS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 FIS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [FT-101-U] 와 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

2) FOS4-U

VDM 모듈러 매트릭스에 FOS4-U 카드가 장착되어 있을 시, 본 제품 [FR-101-U] 와 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

광 케이블 모드 별 거리

FT/FR-101-U 는 광 케이블이 싱글 모드 일 때 최대 2km 까지, 멀티 모드 일 때 최대 500m 까지 4K 30Hz 해상도의 신호를 전송할 수 있습니다.

1-6 제품 보증서

· 저희 알티컴㈜에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

· 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴㈜로 연락바랍니다.)

· 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	광 송수신기	**모델명**	FT/FR-101-U
구입일	년 월 일	**SERIAL NO.**	
구입처		**판매금액**	

<무료서비스>

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		**보상 내용**	
		보증 기간 이내,	**보증 기간 이후,**
구입 후 10일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	**동일 하자로 3회까지 고장 발생 시,**	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

· 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시

· 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

· 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시

· 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

· 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

· 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴㈜
경기도 군포시 당정로 54
우편번호 15847
전화: 031) 447-0250~1
팩스: 031) 447-0252

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.